



Certificado de Calibración **MLP-329-2025**

Orden de Trabajo :
20251669

Laboratorio de Presión y Fuerza

Fecha de Emisión :
2025-10-14

Página 1 de 3

1.- Información del solicitante

Expediente : **M-REG-024**
Nombre o Razon Social : **SUN FIRE S.A.C.**
Dirección : **PJ. JOSE SANCHEZ LAGOMARCINO NRO. 1745 URB. CHACRA RIOS - LIMA - LIMA - LIMA.**

2.- Información del Equipo

Descripción : **MANOMETRO ANALOGICO**
Marca : **ATLANTIS**
Modelo : **NO INDICA**
Serie : **MFG20231124** (**) **(*)**
Clase/Precisión : **1,6 %** (*)
Identificación : **NO INDICA**
Rango de Medición : **0 psi a 300 psi / 0 bar a 20 bar**
Resolución : **5 psi / 0.5 bar**
Diámetro de Dial : **64 mm**
Tipo de Rosca / Posición : **1/4 NTP**
Ubicación : **NO INDICA**

3.- Fecha de Calibración

: **2025-10-13**

4.- Lugar de Calibración

: **LABORATORIO DE PRESIÓN DE METROMECANICA SAC.**

5.- Método de Calibración

Método de comparación directa haciendo uso medidas y correcciones de presión y vacío leídos por equipos certificados por la DM -INACAL. Se uso como referencia lo mencionado en el Procedimiento para la calibración de instrumentos de medición de presión relativa con clase de exactitud igual o mayor a 0.05 %f.s.2019-3° Ed. PC-004 / DM-INACAL.

6.- Condiciones Ambientales

Temperatura	Humedad
26.8 °C a 26.2 °C	71.2 % HR a 73.1 % HR

Los resultados del certificado son válidos sólo para el equipo o instrumento calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas aplicables al producto.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales y/o internacionales, los cuales realizan las unidades de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización escrita previa de METROMECANICA INGENIERÍA Y METROLOGÍA S.A.C.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de METROMECANICA INGENIERÍA Y METROLOGÍA S.A.C.

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones se recomienda calibrar sus equipos o instrumentos a intervalos apropiados.



Certificado de Calibración MLP-329-2025

Laboratorio de Presión y Fuerza

Página 2 de 3

7.- Trazabilidad

Código/ Serie	Equipo o Instrumento Patrón	Certificado de Calibración	Ver documento
220812016	Manómetro Digital	PR25-C-0414 / KOSSOMET-DM-INACAL	7MZTnjEU1EV1

8.- Resultados

Medición de Presión					
Indicación del Instrumento	Valor Conv. Verdadero (Ascenso)	Corrección (Ascenso)	Valor Conv. Verdadero (Descenso)	Corrección (Descenso)	Incertidumbre
psi	bar	bar	bar	bar	bar
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
30	2,07	0,00	2,07	0,00	0,02
60	4,14	0,00	4,14	0,00	0,02
90	6,21	0,00	6,21	0,00	0,02
120	8,27	0,00	8,27	0,00	0,02
150	10,27	-0,08	10,27	-0,08	0,03
180	12,33	-0,08	12,33	-0,08	0,03
210	14,46	-0,02	14,39	-0,09	0,02
240	16,52	-0,02	16,52	-0,02	0,02
270	18,58	-0,04	18,58	-0,04	0,02
300	20,70	0,02	20,70	0,02	0,02

* Tolerancia establecida en las recomendaciones del procedimiento de calibración PC-004 / DM-INACAL : +/- 0.33 bar

Medición de Presión					
Indicación del Instrumento	Valor Conv. Verdadero (Ascenso)	Corrección (Ascenso)	Valor Conv. Verdadero (Descenso)	Corrección (Descenso)	Incertidumbre
psi	psi	psi	psi	psi	psi
0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
30,0	30,00	0,00	30,00	0,00	0,29
60,0	60,00	0,00	60,00	0,00	0,29
90,0	90,01	0,01	90,01	0,01	0,29
120,0	119,97	-0,03	119,97	-0,03	0,29
150,0	148,89	-1,11	148,89	-1,11	0,37
180,0	178,82	-1,18	178,82	-1,18	0,38
210,0	209,76	-0,24	208,77	-1,23	0,30
240,0	239,65	-0,35	239,65	-0,35	0,30
270,0	269,41	-0,59	269,41	-0,59	0,31
300,0	300,30	0,30	300,30	0,30	0,30

* Tolerancia establecida en las recomendaciones del procedimiento de calibración PC-004 / DM-INACAL : +/- 4.8 psi

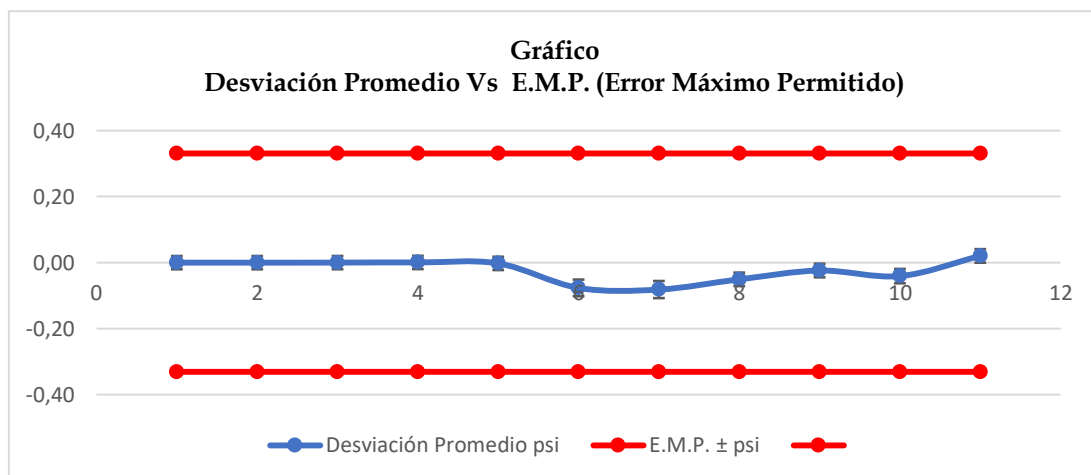
La incertidumbre expandida de la medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura $k=2$, con una probabilidad de cobertura del 95% para una distribución normal.



Certificado de Calibración **MLP-329-2025**

Laboratorio de Presión y Fuerza

Página 3 de 3



9.- Observaciones y Recomendaciones

- * (*) Clase del manómetro obtenido mediante cálculos.
- * (**) Identificación asignada por el laboratorio para un seguimiento posterior al servicio de calibración.
- * Se recomienda utilizar el instrumento descrito en el presente documento para mediciones de presión constante en el tiempo que no supere las 3/4 partes del alcance total del instrumento.
- * Revisar periódicamente la hermeticidad del equipo y su operatividad.
- * Se colocó en la superficie del equipo una etiqueta autoadhesiva con la indicación de CALIBRADO, identificada con el código MLP-329-2025.



Fin del Documento